

Journal réflexif

Master Innokick

Table des matières

1	Introduction	6
2	Cadre théorique de la démarche réflexive	6
2.1	Le praticien réflexif	7
2.2	La métacognition	7
2.3	Le modèle SPRAR	7
2.4	La pensée systémique	7
3	Phase Empathie	8
3.1	Compétence A1 : Curiosité et esprit critique	8
3.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	8
3.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	8
3.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	9
3.1.4	4. Analyse réflexive : qu'est-ce que j'ai appris ?	10
3.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	10
3.2	Compétence B1 : Recherche et analyse	10
3.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	10
3.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	11
3.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	11
3.2.4	4. Analyse réflexive : le piège du solutionnisme	12
3.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	13
3.3	Compétence C1 : Interaction avec les parties prenantes	13
3.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	13

3.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	13
3.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	14
3.3.4	4. Analyse réflexive : trois leçons, trois niveaux	15
3.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	15
4	Phase Définition	15
4.1	Compétence A2 : Compétence sociale et personnelle	15
4.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	16
4.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	16
4.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	16
4.1.4	4. Analyse réflexive	16
4.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	17
4.2	Compétence B2 : Compétence méthodologique	17
4.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	17
4.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	17
4.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	18
4.2.4	4. Analyse réflexive	18
4.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	18
4.3	Compétence C2 : Compétence métier	18
4.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	18
4.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	19
4.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	19
4.3.4	4. Analyse réflexive	20
4.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	20
5	Phase Idéation	20
5.1	Compétence A3 : Compétence sociale et personnelle	20
5.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	20
5.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	21
5.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	21
5.1.4	4. Analyse réflexive	22

5.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	22
5.2	Compétence B3 : Compétence méthodologique	22
5.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	22
5.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	23
5.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	23
5.2.4	4. Analyse réflexive	23
5.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	24
5.3	Compétence C3 : Compétence métier	24
5.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	24
5.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	24
5.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	25
5.3.4	4. Analyse réflexive	25
5.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	26
6	Phase Prototypage	26
6.1	Compétence A4 : Compétence sociale et personnelle	26
6.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	26
6.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	26
6.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	27
6.1.4	4. Analyse réflexive	27
6.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	28
6.2	Compétence B4 : Compétence méthodologique	28
6.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	28
6.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	29
6.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	29
6.2.4	4. Analyse réflexive	30
6.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	30
6.3	Compétence C4 : Compétence métier	30
6.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	30
6.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	31
6.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	31

6.3.4	4. Analyse réflexive	31
6.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	32
7	Phase Test	32
7.1	Compétence A5 : Compétence sociale et personnelle	32
7.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	32
7.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	32
7.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	33
7.1.4	4. Analyse réflexive	33
7.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	34
7.2	Compétence B5 : Compétence méthodologique	34
7.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	34
7.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	34
7.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	35
7.2.4	4. Analyse réflexive	35
7.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	36
7.3	Compétence C5 : Compétence métier	36
7.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	36
7.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	36
7.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	37
7.3.4	4. Analyse réflexive	37
7.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	38
8	Phase Implémentation	38
8.1	Compétence A6 : Compétence sociale et personnelle	38
8.1.1	1. Autoévaluation de ma progression	38
8.1.2	2. Situation professionnalisante et preuves	39
8.1.3	3. Ressources mobilisées et combinées	39
8.1.4	4. Analyse réflexive	40
8.1.5	5. Apprentissages à entreprendre	40
8.2	Compétence B6 : Compétence méthodologique	40

8.2.1	1. Autoévaluation de ma progression	41
8.2.2	2. Situation professionnalisante et preuves	41
8.2.3	3. Ressources mobilisées et combinées	41
8.2.4	4. Analyse réflexive	42
8.2.5	5. Apprentissages à entreprendre	42
8.3	Compétence C6 : Compétence métier	42
8.3.1	1. Autoévaluation de ma progression	43
8.3.2	2. Situation professionnalisante et preuves	43
8.3.3	3. Ressources mobilisées et combinées	44
8.3.4	4. Analyse réflexive	44
8.3.5	5. Apprentissages à entreprendre	45
9	Synthèse et perspectives	45
9.1	D'où je suis parti	45
9.2	Où je me trouve	45
9.3	Où je vais	45
10	Références	46

1 Introduction

Avant d'entamer cette formation, si l'on m'avait demandé de décrire ma manière de travailler, j'aurais probablement répondu : « Je fais les choses, et quand ça ne marche pas, j'essaie autrement. » Une réponse simple, directe et pragmatique. Mais en commençant le master Innokick, j'ai réalisé que cette simplicité apparente masquait un angle mort considérable : je ne savais pas nommer ce que je faisais ni expliquer pourquoi certaines de mes intuitions fonctionnaient et d'autres non.

Ce journal réflexif structure mes apprentissages en fonction des phases du Design Thinking et des trois familles de compétences suivantes :

- **A : Compétence sociale et personnelle** (ex. A1, A2, ...)
- **B : Compétence méthodologique** (ex. B1, B2, ...)
- **C : Compétence métier** (ex. C1, C2, ...)

Pour chaque compétence, je m'appuie sur la méthodologie du portfolio d'apprentissage proposée par Tardif (2006) et j'organise ma réflexion en quatre étapes :

1. Une **autoévaluation** honnête de ma progression
2. Des **preuves** tirées de situations professionnelles réelles
3. L'identification des **ressources mobilisées et combinées**, théoriques et pratiques
4. Les **apprentissages restant à entreprendre** pour progresser

« Un échantillon de preuves, sélectionnées par l'étudiant dans l'intention de rendre compte fidèlement des apprentissages réalisés au cours d'une période ... qui fournit les données nécessaires ... pour que soit porté un jugement judicieux et éthique sur le niveau de développement des compétences concernées. »

Tardif (2006, p. 266)

2 Cadre théorique de la démarche réflexive

Écrire sur soi n'est pas un exercice naturel pour un profil technique comme le mien. On m'a davantage appris à produire du code qu'à produire du sens. Pourtant, la formation Innokick m'a convaincu que la réflexion sur l'action est une forme d'action, peut-être la plus puissante. Voici les concepts clés qui structurent ce journal.

2.1 Le praticien réflexif

Schön (1983) décrit le praticien réflexif comme quelqu'un capable de **prendre du recul sur sa propre pratique** pendant et après l'action. Ce n'est pas un luxe intellectuel : c'est une compétence professionnelle à part entière. Dans le cadre d'Innokick, cette posture est au cœur de la démarche :

« C'est là ce que peut faire le praticien réflexif, c'est-à-dire, une personne capable de décrire et d'analyser sa pratique afin de la rendre plus efficace et de développer ses propres modèles d'intervention. »

Lafortune & Deaudin (2001, p. 68)

2.2 La métacognition

Dit simplement, la métacognition, c'est **penser sur sa propre pensée**. Formulé ainsi, cela semble abstrait. Pourtant, c'est exactement ce que je fais quand je me demande *Pourquoi ai-je réagi comme ça ?* après une réunion difficile. Flavell (1976) distingue deux dimensions : la **connaissance métacognitive** (savoir comment j'apprends) et la **régulation métacognitive** (piloter activement mon apprentissage). Tout au long de ce journal, quatre questions m'ont servi de boussole :

- Qu'est-ce que j'ai appris à travers ce cours / cette expérience ?
- En quoi cela modifie et/ou complète ma manière de penser ?
- Quelles seront les conséquences sur ma manière de collaborer et de jouer ma professionnalité ?
- Qu'est-ce que je vais faire de différent et comment vais-je m'y prendre ?

2.3 Le modèle SPRAR

Comment rendre une expérience professionnelle lisible et démontrable ? Le modèle **SPRAR** (Situation : Problème : Ressources : Action : Résultat) offre un fil conducteur : il ancre chaque compétence dans une **situation concrète**, révèle les tensions rencontrées, et montre comment les ressources, théoriques comme pratiques, ont été (ou auraient pu être) mobilisées.

2.4 La pensée systémique

Enfin, un concept qui a profondément changé ma lecture des situations professionnelles : la **pensée systémique** (Senge, 1990). Plutôt que d'isoler un problème et de chercher *la* cause, elle invite à regarder le **réseau d'interdépendances** dans lequel il s'inscrit. Une décision technique impacte l'humain ; un choix organisationnel modifie la technique. Tout est lié. Dans le contexte de l'innovation, cette grille de lecture est indispensable.

3 Phase Empathie

« La phase d'Empathie nécessite le développement d'une pensée critique et systémique permettant d'analyser les sources d'informations multiples en prenant en compte les besoins et intérêts des différentes parties prenantes d'un projet d'innovation. »

3.1 Compétence A1 : Curiosité et esprit critique

« Développer une curiosité, une pensée critique et systémique ainsi qu'une posture intra- et entrepreneuriale. »

3.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

J'ai toujours été curieux. C'est probablement le trait qui me définit le mieux professionnellement : une envie constante de comprendre comment les choses fonctionnent et, surtout, comment elles pourraient fonctionner *mieux*. Mais cette curiosité avait un défaut majeur : elle restait **sauvage**. Pas de cadre ; pas de méthode ; pas de mots pour l'expliquer aux autres.

Concrètement, avant Innokick, quand je proposais une amélioration à un collègue, je disais quelque chose comme : *Je pense qu'on devrait essayer autrement*. Aujourd'hui, je suis capable de dire : *L'absence de boucle de rétroaction dans notre processus crée un problème systémique. Un POV nous aiderait à reformuler le besoin utilisateur*. La différence est considérable. Pas dans l'intuition, mais dans la **capacité à la rendre visible et crédible**.

Je me situe à environ **5–6/10** sur le radar. Les outils sont acquis intellectuellement. Il me reste à les rendre naturels dans la pratique.

3.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

Pour illustrer cette compétence, je souhaite revenir sur une expérience qui m'a marqué. Elle prend un tout autre sens aujourd'hui, à la lumière de ce que j'ai appris.

Le contexte : l'entreprise audiovisuelle. Je travaillais dans une société spécialisée dans les **systèmes de contrôle de salles** (son, éclairage, vidéo). Mon rôle : développer les interfaces que les utilisateurs finaux, souvent des personnes non techniques, manipuleraient au quotidien. Le processus était simple en théorie : un vendeur visitait le client, recueillait les besoins, et me les transmettait pour développement.

Le problème : le mur de la livraison. En pratique, le processus posait problème. À chaque première livraison, le même scénario se répétait : le client découvrait l'interface, fronçait les sourcils, et demandait une série de modifications. Pas une, pas deux ; parfois trois itérations complètes avant d'arriver à quelque chose d'acceptable. Les conséquences étaient prévisibles :

- Incompréhensions en cascade entre vendeurs, développeurs et clients
- Retards systématiques (2 à 3 cycles de corrections en moyenne)

- Surcoûts non budgétés
- Et surtout, une frustration partagée par tout le monde, y compris moi

Ma réponse : le prototype cliquable. Un jour, j’ai décidé de tenter quelque chose de différent. Sans demander la permission, et c’est un point important, j’ai créé un **prototype d’interface cliquable** : un mockup interactif, sans logique technique derrière, qui simulait les parcours utilisateurs. L’idée était simple : montrer au client *ce qu’il allait obtenir* avant de construire quoi que ce soit. J’ai organisé une réunion de validation où le client pouvait cliquer, tester, réagir, et ajuster en temps réel.

Pourquoi cette preuve est significative :

- Elle révèle une **posture intra-entrepreneuriale** : personne ne m’a demandé de faire ça. J’ai identifié un dysfonctionnement et j’ai agi.
- Elle montre un **esprit critique en action** : j’ai remis en question un processus établi (le vendeur comme seul interprète du besoin client) et proposé une alternative concrète.
- Elle témoigne d’une **curiosité professionnelle** : j’ai appris à utiliser des outils de prototypage qui ne faisaient pas partie de mon périmètre technique.

3.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

Définitions théoriques clés L’intra-entrepreneuriat désigne la capacité d’un collaborateur à adopter un comportement entrepreneurial au sein d’une organisation existante (Pinchot, 1985). Cela implique de prendre des risques calculés, d’innover et de créer de la valeur sans attendre de directive hiérarchique.

Le Point of View (POV) est un outil du Design Thinking qui permet de formuler le besoin d’un utilisateur spécifique de manière actionnable : *[Utilisateur] a besoin de [besoin] parce que [insight]*. Si j’avais eu connaissance de cet outil, j’aurais pu formaliser le besoin du client ainsi :

L'utilisateur final de la salle de réunion a besoin d'une interface intuitive et prévisible parce qu'il n'est pas technicien et utilise le système sous pression (début de réunion, présentation client).

Les questions How Might We (HMW) permettent de transformer un problème en opportunité de conception. Par exemple : *Comment pourrions-nous rendre le processus de définition des besoins visible et partagé entre vendeurs, développeurs et clients ?*

La pensée systémique (Senge, 1990) m’aurait permis de comprendre que le problème ne résidait pas uniquement dans l’interface, mais dans le **système de communication** entre les vendeurs (qui captent les besoins), les développeurs (qui les implémentent) et les clients (qui les vivent). L’absence de boucle de rétroaction structurée créait un effet domino de malentendus.

Ressources issues des cours Innokick

- **Méthode d'empathie** : techniques d'entretien qualitatif, observation terrain
- **Pensée systémique** : analyse des interdépendances dans un écosystème projet
- **Culture de l'innovation** : posture d'ouverture, droit à l'erreur, itération
- **Éthique et innovation** : alignement des décisions avec les valeurs de l'entreprise

3.1.4 4. Analyse réflexive : qu'est-ce que j'ai appris ?

Cette expérience, relue à la lumière d'Innokick, m'a fait comprendre que ma démarche initiale était **pertinente mais incomplète**. J'avais l'intuition que l'approche centrée utilisateur améliorerait le résultat, mais je n'avais pas les outils pour :

- **Formaliser mes hypothèses** (POV, persona, empathy map)
- **Communiquer la valeur** de ma démarche à mon employeur (qui y voyait une perte d'heures facturables plutôt qu'un gain de qualité)
- **Anticiper les résistances organisationnelles** (pensée systémique)

Le fait que mon employeur n'ait pas perçu la valeur de cette initiative illustre un point fondamental : **une innovation non communiquée reste invisible**. Aujourd'hui, je comprends que la posture intra-entrepreneuriale implique non seulement de proposer des améliorations, mais aussi de **construire un argumentaire** pour les faire accepter.

3.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer la formulation de POV et HMW sur des cas réels
- Développer ma capacité à cartographier un système (stakeholders, flux d'information, points de friction)
- Apprendre à présenter une initiative d'amélioration avec un argumentaire chiffré (ROI, réduction du temps de correction)

3.2 Compétence B1 : Recherche et analyse

« Rechercher, synthétiser et analyser des sources d'informations pertinentes à l'aide de techniques de veille, d'observation et d'entretiens. »

3.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Si la compétence A1 parlait de curiosité, celle-ci interroge ce qu'on *fait* de cette curiosité. Et c'est là que je voyais mes limites.

Je savais chercher. Je savais trouver. Mais je ne savais pas *organiser* ce que je trouvais. Ma démarche de recherche fonctionnait au coup par coup : **réactive**, déclenchée par l'urgence plutôt que par une stratégie. Quand on me demandait « Sur quels critères tu as choisi cette option ? », je répondais souvent « C'est ce qui semblait le mieux ». Pas faux, mais difficilement défendable.

Résultat sur le radar : **5/10**. La marge de progression est claire ; ce n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est simplement honnête.

3.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

Changement de décor. Passons de l'audiovisuel à la finance.

Le contexte : la banque privée. Département reporting. Mon équipe produisait des rapports clients sur des sujets aussi variés que la performance financière, la durabilité ESG ou la gestion des risques. La direction a soulevé le problème : « Pourquoi ces rapports coûtent-ils aussi cher à produire ? »

Le problème : chercher le « comment » sans comprendre le « pourquoi ». J'ai fait ce que tout technicien fait face à une demande d'optimisation : j'ai cherché des solutions. Automatisation partielle, templates dynamiques, outils tiers. . . J'ai passé des heures à comparer des options. Mais, et c'est là tout l'apprentissage, je n'ai jamais remis en question la question elle-même. Je me suis demandé *comment* réduire les coûts, jamais *pourquoi* ils étaient si élevés.

Ma preuve : le tableau comparatif (et ses limites). J'ai produit un tableau synthétique listant les options avec avantages, inconvénients et coûts estimés. Présenté à l'équipe, il a été bien reçu. Mais avec le recul, je vois ses failles. C'est précisément là que la preuve devient intéressante, dans ce qu'elle révèle de mes lacunes :

- Les **critères de comparaison** étaient implicites ; jamais explicités, jamais pondérés
- Les **parties prenantes concernées** (compliance, IT, management) n'avaient pas été consultées en amont
- L'analyse restait en surface : je comparais des *outils* sans avoir creusé les *causes profondes* du problème

3.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

Définitions théoriques clés La **veille informationnelle** est un processus continu et systématique de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations stratégiques (Jakobiak, 1998). Elle se distingue de la recherche ponctuelle par son caractère **proactif et organisé**.

Le Question Thinking (Adams, 2004) est une méthode qui encourage à transformer ses questions de « jugement » (*Pourquoi ça ne marche pas ?*) en questions d'« apprentissage » (*Qu'est-ce qui pourrait fonctionner mieux et pourquoi ?*). Cette posture m'aurait aidé à dépasser mon cadrage initial trop technique.

La méthode des 5 Pourquoi (5 Why) est un outil d'analyse causale développé par Toyota.

Elle consiste à poser cinq fois la question « Pourquoi ? » pour remonter à la **cause racine** d'un problème. Appliquée à ma situation :

1. *Pourquoi les rapports coûtent-ils cher ?* → Parce que chaque rapport est personnalisé manuellement.
2. *Pourquoi sont-ils personnalisés manuellement ?* → Parce qu'il n'y a pas de template standardisé.
3. *Pourquoi n'y a-t-il pas de template ?* → Parce que chaque client a des exigences différentes.
4. *Pourquoi les exigences ne sont-elles pas catégorisées ?* → Parce que personne n'a analysé les points communs entre les demandes.
5. *Pourquoi cette analyse n'a-t-elle pas été faite ?* → Parce que le processus est centré sur la réponse individuelle, pas sur l'optimisation globale.

Cette analyse révèle que le problème n'est pas technique mais **organisationnel et systémique**.

Le graphe impact-certitude permet de prioriser les hypothèses à tester en fonction de leur **impact potentiel** et du **niveau de certitude** qu'on a sur elles. J'aurais pu l'utiliser pour identifier quelles options explorer en priorité.

Le User Journey Map est une représentation visuelle du parcours d'un utilisateur à travers un service ou un processus. Il permet de visualiser les **points de douleur** (pain points) et les **moments de vérité**. Appliqué au processus de reporting, il aurait rendu visible les étapes redondantes et les goulots d'étranglement.

3.2.4 4. Analyse réflexive : le piège du solutionnisme

Je retiens de cette expérience une leçon simple mais puissante : **chercher une solution n'est pas la même chose que comprendre un problème**.

Mon tableau comparatif était une réponse à la mauvaise question. Ou plutôt, c'était une réponse à une question qu'on ne m'avait même pas posée de la bonne manière. La direction demandait « Comment réduire les coûts ? » alors que la vraie question était « Pourquoi notre processus génère-t-il systématiquement des coûts évitables ? »

Une démarche de recherche rigoureuse aurait exigé de :

- **Cadrer le problème** avant toute chose : définir le périmètre, les contraintes, les critères de succès
- **Consulter les parties prenantes** pour croiser les perspectives (ce qui est un coût pour le management est peut-être une nécessité pour la compliance)
- **Documenter le processus** pour le rendre traçable et reproductible

- **Distinguer les symptômes des causes** ; c'est exactement ce que les 5 Why révèlent

Innokick m'a appris un mot pour décrire cette erreur : le **solutionnisme**. Sauter directement aux solutions sans problématiser. C'est confortable et rapide, mais souvent insuffisant.

3.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer la méthode des 5 Why sur des problèmes professionnels courants
- Mettre en place une veille structurée (outils, fréquence, sources)
- Apprendre à construire un User Journey Map pour cartographier les processus
- Développer ma capacité à formaliser des critères de comparaison explicites et pondérés

3.3 Compétence C1 : Interaction avec les parties prenantes

« *Identifier, catégoriser et interagir avec les différentes parties prenantes du projet d'innovation.* »

3.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

De toutes les compétences abordées dans ce journal, celle-ci est peut-être la plus *humaine*. Et donc la plus complexe.

Gérer des parties prenantes, ce n'est pas un problème technique. C'est un problème de **relations, de perceptions et de non-dits**. Avant Innokick, je me débrouillais. Le bon sens, l'expérience, un peu d'intuition sociale. Je savais à qui téléphoner quand ça bloquait. Mais savais-je *prévoir* les blocages ? Pas vraiment. Savais-je *cartographier* un écosystème de parties prenantes de manière structurée ? Encore moins.

Je me situe à **5–6/10** sur le radar. J'ai découvert des outils redoutablement utiles : matrice pouvoir-intérêt, stakeholder mapping. Mais je ne les ai pas encore éprouvés en situation réelle. La théorie est là ; la pratique attend.

3.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

Cette fois, l'histoire se passe entre deux villes. C'est précisément là que tout se complique.

Le décor : Genève et Luxembourg. Notre équipe, basée au siège genevois de la banque, développait un rapport de performance client. Un banquier luxembourgeois nous a demandé d'y intégrer les notations de trois agences (Moody's, S&P, Fitch) pour chaque position. Les données étaient dans nos bases ; techniquement, c'était faisable. Nous l'avons fait.

Le problème. Quelques jours avant la mise en production, le responsable de la base de données tire la sonnette d'alarme : ces notations ne pouvaient **légalement pas** être communiquées à

ce type de clients. Les licences d'utilisation des données des agences de notation l'interdisaient formellement. Le banquier luxembourgeois ? Il n'avait tout simplement pas consulté le service juridique avant de formuler sa demande.

La cause profonde : pas une erreur, un système. En creusant, on découvre que ce n'était pas une étourderie isolée mais une **divergence structurelle** entre deux manières de travailler :

- **Au Luxembourg** : le banquier propose un « cas idéal » et le Business Analyst vérifie la conformité (approche ascendante)
- **À Genève** : le banquier valide directement la légalité et la conformité métier avant de transmettre la demande (approche descendante)

Cette divergence illustre parfaitement ce que Senge (1990) appelle un **problème systémique** : la cause ne réside pas dans l'incompétence d'un acteur, mais dans l'**absence d'alignement** entre les processus de deux sous-systèmes.

Ma preuve : l'intervention corrective. J'ai collaboré avec le responsable de la base de données pour **bloquer immédiatement le déploiement**, puis j'ai informé le banquier et le service juridique. Cette intervention a permis d'éviter une violation réglementaire potentiellement coûteuse. Cela dit, il s'agissait d'une action **purement réactive** : je n'avais rien mis en place en amont pour prévenir ce type de situation.

3.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

Définitions théoriques clés La **matrice pouvoir-intérêt** (Mendelow, 1991) est un outil de classification des parties prenantes selon deux axes : leur **pouvoir** (capacité d'influence sur le projet) et leur **intérêt** (degré d'implication ou de préoccupation). Elle permet de définir une stratégie d'engagement différenciée :

- **Fort pouvoir / Fort intérêt** → Gérer de près (ex. : service juridique)
- **Fort pouvoir / Faible intérêt** → Maintenir satisfait (ex. : direction)
- **Faible pouvoir / Fort intérêt** → Tenir informé (ex. : banquier luxembourgeois)
- **Faible pouvoir / Faible intérêt** → Surveiller (ex. : équipes techniques distantes)

Dans ma situation, si j'avais appliqué cette matrice, j'aurais identifié le **service juridique** comme acteur à fort pouvoir / fort intérêt et l'aurais intégré dès le départ dans la boucle de validation.

Le stakeholder mapping est un outil complémentaire qui permet de visualiser les **relations et flux d'information** entre les parties prenantes. Il aurait rendu visible l'absence de lien direct entre le banquier luxembourgeois et le service juridique genevois.

La pensée systémique appliquée à cette situation révèle que le problème n'est pas un incident isolé mais un **pattern structurel** : chaque fois qu'une demande traverse les frontières entre

entités (Genève et Luxembourg), le risque de non-conformité augmente parce que les processus de validation ne sont pas harmonisés.

3.3.4 4. Analyse réflexive : trois leçons, trois niveaux

Que retenir de cette expérience ? Je la décompose en trois niveaux de lecture.

Niveau 1 : les parties prenantes invisibles. On pense naturellement aux acteurs « en première ligne » d'un projet : le client, le chef de projet, le développeur. Mais les acteurs **en coulisse** (juridique, compliance, DBA) peuvent avoir un pouvoir de veto absolu. La cartographie des parties prenantes n'est pas un exercice académique ; c'est un **outil de prévention** concret pour un projet.

Niveau 2 : les cultures qui ne se parlent pas. Genève et Luxembourg ne faisaient pas les choses de la même manière ; personne ne s'en était rendu compte. Ce n'était la « faute » de personne. C'était une **différence culturelle organisationnelle**, silencieuse et invisible, jusqu'à ce qu'elle explose. Un protocole de coordination explicite (qui valide quoi, à quelle étape) aurait évité le problème.

Niveau 3 : du pompier au préventeur. J'ai su éteindre l'incendie. C'est bien. Mais la vraie compétence, celle que je n'avais pas encore, c'est d'**anticiper** les incendies. La pensée systémique m'offre désormais un cadre pour passer d'une posture réactive à une posture proactive. C'est l'un des apprentissages centraux de ce journal.

3.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer le stakeholder mapping sur mes projets actuels, dans le cadre de mon mandat
- Apprendre à formaliser des protocoles de validation inter-équipes
- Développer ma capacité à détecter les « angles morts » systémiques dans un projet
- Expérimenter la matrice pouvoir-intérêt sur un cas concret

4 Phase Définition

« La phase de Définition met en œuvre la gestion des divergences et de convergences d'un processus d'innovation ouverte et participative en activant des méthodes qualitatives et quantitative puis en synthétisant les risques et les opportunités d'un projet d'innovation. »

4.1 Compétence A2 : Compétence sociale et personnelle

« Anticiper et gérer les divergences afin de faciliter un processus participatif de convergence en intégrant les préconceptions, les besoins et les enjeux des différents acteurs à l'aide de méthodes agiles, de méthodes de communication et de médiation. »

4.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Sur cette compétence, je me situe aujourd'hui autour de **8/10**. Je sais repérer rapidement quand un groupe n'est pas aligné et mettre des mots sur les tensions. En revanche, à l'époque, je n'avais pas les bons réflexes pour **recadrer** la divergence et la transformer en **convergence** structurée. Aujourd'hui, grâce aux cours, je comprends comment j'aurais pu faciliter une décision plus apaisée et plus objective.

4.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans une banque privée (département reporting), nous devions faire évoluer un rapport destiné à des clients finaux. Très vite, la discussion interne s'est focalisée sur la technologie à utiliser pour générer le rapport (outil, stack, automatisation, templates). Toute l'équipe, moi compris, tentait de mettre en avant sa solution.
- **Problème** : Le désaccord technique est devenu un débat d'opinions. Sans critères partagés, nous nous appuyions sur des suppositions et des préférences, et la discussion a parfois dérivé en remarques inutiles. Surtout, nous avons perdu le point de départ : le client final et la valeur attendue.
- **Preuves / traces** :
 1. Une page de veille concurrentielle rapide sur des rapports comparables (structure, niveau de personnalisation, données mises en avant, lisibilité).
 2. Une grille de décision (critères + pondération) pour comparer 2 à 3 options technologiques de génération.
 3. Un compte-rendu de réunion de cadrage qui acte la décision (solution choisie, périmètre, critères, risques, et qui valide quoi).

4.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- Posture de médiation : faire émerger les divergences sans les laisser devenir personnelles.
- Méthodes de convergence : définir 3 à 5 critères maximum, les prioriser, puis comparer les options sur cette base.
- Veille appliquée : benchmark concurrentiel orienté client + panorama technologique pour objectiver les échanges.

4.1.4 4. Analyse réflexive

Cette expérience me montre que la divergence n'était pas le problème en soi. Le problème était l'absence de **cadre de convergence**. Aujourd'hui, je vois que j'aurais pu intervenir en disant explicitement : on arrête de débattre de l'outil, on fait une veille (concurrentielle, technologique,

créative), puis on revient dans une semaine avec des données et une grille de critères. L'objectif n'est pas d'avoir raison, mais de décider vite et bien, en assumant les arbitrages.

4.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Ritualiser un recadrage simple en situation de désaccord (objectif, critères, décision, prochaines étapes).
- Renforcer ma capacité à faire passer une équipe du registre « opinions » au registre « données + critères ».
- Apprendre à documenter systématiquement les décisions de convergence (et les options écartées) pour éviter les retours en arrière.

4.2 Compétence B2 : Compétence méthodologique

« Maîtriser les approches et méthodes quantitatives et qualitatives dans un champ transversal et interdisciplinaire de l'innovation, faire preuve d'intégrité scientifique et argumenter ses propositions avec un langage adapté aux interlocuteurs et interlocutrices. »

4.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à environ **5/10**. Je suis capable de produire une analyse utile et compréhensible, mais, à l'époque, ma démarche manquait de rigueur méthodologique. Je partais souvent des options techniques avant d'avoir stabilisé une question de départ, des critères de décision et des données minimales.

4.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans la banque privée (département reporting), nous devions choisir une approche pour générer plus efficacement un rapport client. Plusieurs options existaient : automatiser davantage avec des outils internes, acheter un outil externe, ou refondre le processus en standardisant davantage.
- **Problème** : La discussion se focalisait sur les outils, avec des arguments basés sur l'expérience de chacun. Nous manquions de données sur les causes principales du temps passé, sur les contraintes non négociables et sur ce que le client final valorisait réellement dans le rapport.
- **Preuves / traces** :
 1. Un tableau comparatif des options (coûts, avantages, limites) avec des hypothèses clairement séparées des faits.
 2. Une note de cadrage courte (problème, périmètre, critères, parties prenantes).

3. Une synthèse décisionnelle finale avec recommandation et risques associés.

4.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Quantitatif** : mesurer sur un échantillon de rapports le temps passé par étape (collecte, préparation des données, mise en page, validations), le nombre d'itérations, le taux d'erreurs et les retours clients.
- **Qualitatif** : échanges structurés avec quelques parties prenantes (banquiers en front, compliance, équipe reporting) pour comprendre les irritants, les risques et les critères implicites.
- **Intégrité scientifique** : expliciter les sources, les limites, les biais possibles, et distinguer clairement ce qui est observé de ce qui est interprété.
- **Argumentation** : adapter le langage selon l'audience. Management pour le ROI et le risque. IT pour l'intégration et la maintenance. Compliance pour la traçabilité et les contraintes.

4.2.4 4. Analyse réflexive

Avec le recul, je comprends que mon erreur n'était pas de comparer des options, mais de le faire trop tôt. Une démarche B2 solide aurait dû commencer par une mini-enquête sur le processus réel, puis transformer les résultats en critères partagés. À partir de là, le débat technique devient plus rationnel et surtout plus acceptable collectivement.

4.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Construire un protocole léger mais systématique avant toute recommandation (question, données à collecter, critères, sources, limites).
- M'entraîner à présenter la même recommandation en trois versions, adaptées aux parties prenantes.
- Développer un réflexe de traçabilité : ce qui a été mesuré, ce qui est supposé, ce qui est décidé, et pourquoi.

4.3 Compétence C2 : Compétence métier

« Synthétiser les informations recueillies dans la phase d'empathie pour définir des problématiques à résoudre et/ou des opportunités à développer. »

4.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5–6/10**. Je suis capable d'identifier des sujets critiques, mais je constatais souvent une tendance à plonger directement dans le débat de solutions (build vs buy, choix hardware)

sans avoir clarifié, collectivement, ce qui est vraiment prioritaire au regard de la certification, des délais et de la valeur utilisateur.

4.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans mon travail actuel sur un exosquelette, nous devons prendre plusieurs décisions structurantes dans un contexte fortement contraint par la certification et le délai. Un exemple central concernait la gestion des SOUP et la traçabilité sous ISO 62304 : fallait-il construire un système entièrement custom pour la traçabilité et le stockage des artefacts (versioning, logs, stockage), ou s'appuyer sur une solution existante comme GitLab et un registry type JFrog en cloud ?

En parallèle, d'autres choix techniques venaient parasiter les discussions : microcontrôleur vs Jetson, smartphone vs écran tactile, et plus largement quels composants développer versus acheter.

- **Problème** : Sans phase de synthèse, les échanges devenaient une accumulation de débats techniques. Or, la question de fond n'était pas de savoir quelle solution « est la meilleure » dans l'absolu, mais de définir les problématiques prioritaires sous contraintes : traçabilité, auditabilité, maîtrise du risque, time-to-certification.

- **Preuves / traces** :

1. Une liste structurée des décisions à prendre, avec pour chacune l'impact certification et le risque associé.
2. Une matrice d'Eisenhower pour prioriser les sujets (important / urgent) afin de sortir des débats parallèles.
3. Une grille build vs buy appliquée aux sujets importants, avec critères liés aux aspects techniques, économiques et réglementaires (délai, effort de validation, traçabilité, dépendance fournisseur).

4.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- Pensée systémique : relier un choix « outillage » (artifact management) à ses conséquences sur la qualité, la traçabilité, la charge documentaire et donc la certification.
- Outils de priorisation : matrice d'Eisenhower pour recadrer « ce qui doit être traité maintenant » versus « ce qui peut être planifié ».
- Critères de décision : une logique build vs buy basée sur des critères explicites (time-to-certification, preuves exigées, maintenance, maîtrise du risque, lock-in).

4.3.4 4. Analyse réflexive

Cette situation m’a fait comprendre que la compétence C2 consiste à rendre la discussion actionnable en « nommant le vrai problème ». Ici, le vrai problème n’était pas GitLab versus custom. C’était : comment garantir une traçabilité robuste et auditable des SOUP et des artefacts, avec un minimum de complexité, dans un délai compatible avec la certification.

La matrice d’Eisenhower ne tranche pas directement le build vs buy, mais elle m’aide à stabiliser l’ordre des priorités et à éviter que l’équipe se disperse dans des débats séduisants mais secondaires. Ensuite, une fois le sujet prioritaire identifié, la comparaison build vs buy devient plus rationnelle, car elle est guidée par des critères liés à la certification et au délai.

4.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Formaliser systématiquement une problématique avant de comparer des solutions (objectif, contraintes, critères, risques).
- Développer un format standard de décision pour les sujets à impact certification (rationale, critères, preuves attendues, plan de validation).
- M’entraîner à produire une synthèse courte qui aligne les parties prenantes techniques et qualité sur « ce qui compte vraiment » et pourquoi.

5 Phase Idéation

« La phase d’Idéation met en avant le développement de la créativité à l’aide d’outils spécifiques d’idéation et d’évaluation des idées et le leadership inspirant permettant le choix et la promotion des solutions les plus prometteuses. »

5.1 Compétence A3 : Compétence sociale et personnelle

« Exercer sa créativité avec une posture d’ouverture favorisant la confiance, le partage et l’implication ; faire preuve d’une attitude de leader responsable et inspirant pour mener un processus collaboratif de sélection basé sur des critères objectifs. »

5.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je suis naturellement créatif à titre individuel, mais j’ai du mal à créer les conditions pour que les autres le soient aussi. Mon réflexe est souvent de proposer ma solution plutôt que de faciliter l’émergence de celles du groupe. J’avais tendance à confondre animation de réunion et imposition de direction.

5.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans le cadre du projet exosquelette, notre équipe interdisciplinaire (ingénieurs, ergonomes, kinésithérapeutes) devait décider du paradigme d’interaction pour l’interface de contrôle. Deux visions s’affrontaient : une interface *clinique* pensée pour le thérapeute (nombreux paramètres, précision technique), et une interface *grand public* pensée pour le patient en autonomie (simplicité, intuitif). Ces deux visions étaient légitimes mais incompatibles dans leur forme.
- **Problème** : En l’absence d’un cadre de créativité structuré, chaque spécialiste défendait son angle d’expertise. Les ingénieurs voulaient exposer tous les paramètres ; les thérapeutes voulaient de la précision ; les représentants des patients voulaient de la simplicité. La discussion tournait en rond.
- **Preuves / traces** :
 1. Une liste de questions *How Might We*¹ préparées en amont pour recentrer les échanges sur des opportunités plutôt que des positions.
 2. Une synthèse des idées générées durant la session (classées par thème : interaction physique, retours visuels, modes utilisateur).
 3. Une grille de sélection collaborative avec critères pondérés (sécurité, apprentissage rapide, compatibilité certification, adaptabilité selon le profil utilisateur).

Trace concrète : Les questions HMW préparées et la synthèse catégorisée des idées constituent les pièces maîtresses.

5.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Posture de facilitateur** : rôle distinct de celui d’expert. Le facilitateur ne propose pas de solution ; il crée les conditions pour que le groupe en génère de meilleures qu’il ne l’aurait fait seul.
- **Questions HMW** : outil de reformulation qui convertit une tension en invitation créative.
- **Brainwriting**² : méthode de génération d’idées silencieuse, garante d’une participation équitable dans une équipe aux profils très différents.
- **Vote par points**³ : pour dégager un consensus sans que la discussion ne dégénère en débat d’autorité.

1. **How Might We** (HMW, « Comment pourrions-nous... ») transforme un problème ou une tension en une question ouverte qui invite les idées. Par exemple : « Comment pourrions-nous offrir la précision clinique et l’intuitivité patient dans le même geste ? »

2. Le **brainwriting** est une variante silencieuse du brainstorming : chaque participant écrit ses idées individuellement avant de partager. Cela évite que les personnalités les plus affirmées dominent et permet à chacun de contribuer équitablement.

3. Le **vote par points** est une méthode de sélection collective rapide : chaque participant dispose d’un nombre limité de votes qu’il attribue aux idées qu’il juge les plus prometteuses.

5.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A3 (créativité, posture d'ouverture et leadership inspirant) demande quelque chose de contre-intuitif pour un profil technique : s'effacer pour permettre au groupe d'avancer mieux qu'on ne l'aurait fait seul.

La préparation des questions HMW a changé la dynamique de façon spectaculaire. Là où l'équipe défendait des positions, elle s'est mise à explorer des possibilités. Ce n'est pas une magie : c'est de la méthode, reproductible.

Le leadership créatif, ce n'est pas avoir la meilleure idée. C'est créer les conditions pour que les meilleures idées émergent, quel que soit leur auteur. Cela demande de la préparation, de la patience, et une humilité que l'expertise technique n'encourage pas spontanément.

Pour développer A3 concrètement, je dois pratiquer la facilitation régulièrement, même sur de petits sujets. Chaque réunion difficile est une opportunité d'expérimenter un outil : une HMW, un brainwriting de 10 minutes, un vote par points. Ces réflexes s'entretiennent dans l'action.

En résumé sur A3 : exercer sa créativité avec leadership, c'est apprendre à mettre sa propre créativité au service de celle des autres. Cette compétence se construit dans la pratique, pas dans la théorie.

5.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer la facilitation de sessions créatives sur de petits sujets avant de l'appliquer à des enjeux stratégiques.
- Maîtriser un répertoire d'au moins 3 outils d'idéation (HMW, brainwriting, SCAMPER⁴) pour choisir le bon selon le contexte.
- Apprendre à construire une grille de sélection avec l'équipe *avant* la génération d'idées, pour que les critères d'évaluation soient partagés dès le départ.

5.2 Compétence B3 : Compétence méthodologique

« Mobiliser et combiner les méthodes, les techniques et les outils de créativité pour mener un processus d'idéation et d'évaluation des idées au sein d'une équipe interdisciplinaire. »

5.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à 4/10. J'avais la pratique du brainstorming improvisé et du tableau blanc rempli de post-its sans structure. Ce que je ne savais pas faire, c'était choisir *quel* outil de créativité utiliser selon le contexte, ni comment enchaîner les phases de divergence (générer) et de convergence (sélectionner) de façon méthodique.

4. **SCAMPER** est un outil de créativité qui propose 7 types de transformations : **S**ubstituer, **C**ombiner, **A**dapter, **M**odifier, **P**roposer d'autres usages, **É**liminer, **R**éorganiser.

5.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : À la banque privée, après avoir identifié que le vrai problème du reporting était organisationnel (compétence B1) et non purement technique, la direction a demandé à l'équipe de proposer des alternatives innovantes au processus en place. Sans méthode, ce genre de session se transforme vite en catalogue de solutions préférées par chacun.
- **Problème** : L'équipe était composée de profils très différents (analystes financiers, développeurs, chefs de projet). Les idées avancées restaient prisonnières des habitudes. Il manquait un mécanisme pour sortir du cadre de référence habituel.
- **Preuves / traces** :
 1. Un exercice SCAMPER appliqué au processus de reporting existant (que peut-on éliminer ? combiner ? inverser ?), produisant une quinzaine d'idées nouvelles.
 2. Un tableau de convergence regroupant les idées par niveaux d'intervention (processus, technologie, organisation) avec une première évaluation impact/effort.
 3. Le compte-rendu de la session avec les 3 idées retenues pour exploration approfondie et les critères de sélection explicités.

Trace concrète : Le tableau SCAMPER rempli est ici la preuve la plus révélatrice : la méthode a permis d'accéder à des angles que la discussion libre n'aurait pas produits.

5.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **SCAMPER** : outil systématique de remise en question d'une solution existante selon 7 angles. Il force à explorer des transformations qu'on n'aurait pas envisagées spontanément.
- **Matrice impact/effort** : permet de prioriser les idées à explorer selon leur ratio valeur potentielle sur coût de mise en œuvre, et non selon leur popularité dans le groupe.
- **Phases de divergence et convergence** : la divergence (générer sans juger) doit être strictement séparée dans le temps de la convergence (évaluer et sélectionner). Mélanger les deux tue la créativité.

5.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B3 (mobiliser les méthodes et outils de créativité en équipe interdisciplinaire) ne se résume pas à connaître des outils. Elle exige de savoir lequel choisir, quand l'utiliser, et comment l'adapter à la composition du groupe.

Mon erreur avant Innokick était de lancer des brainstormings libres avec l'illusion que la diversité du groupe suffirait. Ce n'est pas vrai : sans cadre, les profils les plus affirmés dominent, les idées restent dans le champ du connu, et le résultat n'est pas plus riche qu'une réflexion individuelle.

SCAMPER m'a appris que la contrainte de méthode est libératrice. En imposant 7 angles d'exploration, on démocratise la créativité : chaque participant peut contribuer, quel que soit son niveau de spontanéité créative.

Pour développer B3, je vais constituer une boîte à outils personnelle de méthodes d'idéation, avec pour chacune : quand l'utiliser, combien de temps ça prend, et pour quel type de problème c'est adapté. L'objectif est de choisir l'outil juste en contexte, pas de toujours réciter le même.

En résumé sur B3 : mobiliser les méthodes de créativité, c'est être le garant du processus, pas l'auteur des idées.

5.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Approfondir ma connaissance de 3 à 4 outils d'idéation complémentaires : SCAMPER, brainwriting, Six chapeaux de De Bono, analogies.
- M'entraîner à animer la transition entre divergence et convergence : savoir dire « on arrête de générer, on commence à sélectionner ».
- Apprendre à construire une matrice impact/effort en équipe pour rendre la priorisation transparente et acceptable.

5.3 Compétence C3 : Compétence métier

« Générer des idées et inventer des solutions créatives dans un contexte interdisciplinaire en accompagnant les différents acteurs tout au long du processus créatif, jusqu'à la sélection des scénarios les plus prometteurs. »

5.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je génère facilement des idées techniques et je peux les mettre en mots. Là où je progressais, c'est dans la capacité à accompagner les acteurs non techniques, à valider les idées sur des critères explicites, et à formaliser le scénario retenu de façon que toute l'équipe puisse se l'approprier.

5.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Après la session d'idéation de l'interface exosquelette, trois concepts avaient émergé : (1) une interface à modes adaptables selon le profil utilisateur, (2) une interface unifiée minimaliste avec personnalisation par le thérapeute en back-office, (3) une interface vocale assistée. Chaque concept avait ses défenseurs dans l'équipe. Il fallait choisir lequel prototyper en premier.
- **Problème** : La dynamique habituelle du groupe aurait conduit à choisir le concept préféré des ingénieurs ou celui du directeur commercial. Aucun de ces critères n'était centré sur

l'utilisateur final ni sur la faisabilité réelle dans les délais.

— **Preuves / traces :**

1. Trois fiches concept (une par idée) résumant en une page chaque scénario : description, expérience utilisateur visée, hypothèses clés, risques majeurs.
2. Une matrice de sélection évaluant les 3 concepts sur 5 critères pondérés : désirabilité patient, désirabilité thérapeute, faisabilité technique 6 mois, risque certification, coût prototype.
3. La fiche de décision finale : concept retenu, justification, prochaines étapes et conditions de validation.

Trace concrète : Les trois fiches concept et la matrice de sélection remplie constituent la preuve complète du processus.

5.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Fiche concept** : outil simple pour rendre une idée communicable hors de la tête de son auteur. Elle force à exprimer l'hypothèse principale et les risques, ce qui suffit souvent à révéler les failles d'une idée séduisante mais incomplète.
- **Matrice de sélection pondérée** : les critères sont définis *avant* de scorer les idées, ce qui neutralise les biais de préférence.
- **Pensée centrée utilisateur** : les critères de désirabilité pour le patient et pour le thérapeute sont traités séparément, car leurs besoins sont fondamentalement différents.
- **Contrainte de prototypage** : la sélection désigne l'idée à tester en premier, pas nécessairement la meilleure idée absolue. Cela dédramatise la décision et favorise l'engagement de toute l'équipe.

5.3.4 4. Analyse réflexive

La compétence C3 (générer des idées et accompagner jusqu'à la sélection) est un cycle complet : s'arrêter à la génération est agréable mais sans suite ; aller directement à la sélection est efficace mais stérile. C'est l'accompagnement tout au long du processus qui donne de la valeur à l'idéation.

Ce que j'ai appris ici, c'est que la sélection est aussi créative que la génération. Choisir quels critères retenir, les pondérer en équipe, et accepter que la décision soit collective : c'est un acte de design à part entière.

La fiche concept m'a également révélé un angle mort : je passais de l'idée à l'implémentation sans jamais formaliser l'hypothèse au milieu. C'est cette hypothèse mise sur papier qui rend l'idée testable et discutable.

Pour développer C3, je vais systématiser la production de fiches concept pour chaque idée digne

d'être explorée, même en contexte informel. C'est un investissement de 20 minutes qui peut éviter des semaines de développement dans la mauvaise direction.

En résumé sur C3 : générer des idées sans méthode de sélection, c'est accumuler des possibles sans jamais agir. Cette compétence se développe en fermant la boucle, c'est-à-dire en menant chaque idéation jusqu'à une décision claire et documentée.

5.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Maîtriser le format fiche concept et le pratiquer sur chaque idée prometteuse avant de la défendre en réunion.
- Apprendre à co-construire la pondération des critères de sélection avec l'équipe, pas seul à l'avance.
- Développer ma capacité à faciliter la transition entre génération libre et sélection rigoureuse, sans casser l'énergie créative du groupe.

6 Phase Prototypage

« La phase de Prototypage est une phase nécessitant une posture agile mettant en avant la capacité décisionnelle dans un contexte incertain permettant la réalisation d'artefacts ou de concepts opérationnels dans un processus itératif. »

6.1 Compétence A4 : Compétence sociale et personnelle

« Faire preuve d'agilité, d'adaptabilité et de capacité décisionnelle dans des situations complexes, peu prévisibles et des contextes incertains pour sélectionner et valoriser les ressources adéquates. »

6.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **6/10**. Je réagis bien à l'imprévu sur le plan technique. Mais mon point faible, c'est le coût humain de ces pivots : je gère le problème technique, mais pas toujours la déstabilisation que cela génère dans l'équipe. Décider vite ne suffit pas ; encore faut-il décider de façon visible et embarquante pour tous.

6.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : En cours de développement du premier prototype logiciel de l'exosquelette, nous avons découvert que le composant matériel prévu pour mesurer les angles articulaires (un capteur IMU⁵) n'était plus disponible dans les délais, suite à une rupture d'approvi-

5. Un **IMU** (Inertial Measurement Unit, centrale inertielle) est un capteur électronique qui mesure en temps réel l'accélération et la rotation d'un objet. Dans un exosquelette médical, il permet de connaître la position et le

sionnement mondiale dans la chaîne des semi-conducteurs. Toute l'architecture logicielle de mesure avait été conçue autour de ce composant précis.

- **Problème** : Nous avons deux semaines avant un jalon de démonstration auprès des investisseurs. Trois choix s'offraient à l'équipe : décaler la démo (impact financier), utiliser un capteur de substitution aux performances différentes (risque technique), ou simuler les données capteurs⁶ le temps de la démo. Chaque option avait des conséquences directes sur la confiance des investisseurs.
- **Preuves / traces** :
 1. Un document de décision rapide (*decision log*) rédigé en 2 heures, listant les 3 options avec pour chacune : délai, coût estimé, risque, impact sur la certification.
 2. Le compte-rendu de la réunion d'urgence avec l'explication de la décision retenue (simulation + communication transparente aux investisseurs) et les conditions de sortie de crise.
 3. Le plan de contingence⁷ sur 2 semaines, avec les tâches, responsables et indicateurs de validation.

Trace concrète : Le decision log est la pièce maîtresse : il montre que la décision n'a pas été prise dans la panique, mais avec méthode et sous contrainte de temps.

6.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Décision sous incertitude** : en situation de crise, l'objectif est de prendre la meilleure décision possible avec les informations disponibles dans un délai contraint, puis d'assumer et d'adapter. Différer la décision est aussi une décision, souvent la pire.
- **Communication de crise transparente** : annoncer une contrainte imprévue aux investisseurs en présentant la solution choisie et les raisons du choix est plus crédible que dissimuler le problème. La confiance se construit dans l'adversité gérée, pas dans la façade de la perfection.
- **Plan de contingence** : force à anticiper les scénarios dégradés et permet à l'équipe de travailler dans le même sens immédiatement après la décision.

6.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A4 (agilité, adaptabilité et capacité décisionnelle en contexte incertain) est celle que les imprévus révèlent le mieux. Dans un contexte stable, tout le monde peut sembler agile.

mouvement de chaque segment du corps du patient.

6. La **simulation de données capteurs** consiste à générer des données qui se comportent comme si elles provenaient d'un vrai capteur physique. C'est une technique courante en développement logiciel médical pour avancer sur le logiciel avant que le matériel ne soit disponible.

7. Un **plan de contingence** décrit les actions alternatives à engager si un événement non planifié se produit. Il force à anticiper les scénarios dégradés plutôt que de les subir.

C'est quand la situation déraile qu'on mesure la vraie capacité d'adaptation.

La nuance importante que j'ai apprise ici, c'est la différence entre réactivité et agilité. Je réagis vite : c'est un trait naturel. Mais l'agilité, c'est aussi embarquer l'équipe dans la décision, la communiquer avec clarté aux parties prenantes externes, et créer les conditions pour que tout le monde travaille dans le même sens dans les jours qui suivent.

Un autre apprentissage : le decision log. Ce document de deux pages, rédigé sous pression, a été la base de toutes les discussions qui ont suivi. Mettre par écrit les options et les raisons du choix transforme une décision de crise en décision traçable et défendable.

Pour développer A4, je dois travailler sur l'aspect humain des pivots : comment annoncer un changement de cap, comment maintenir la motivation quand les plans changent, comment décider vite sans décider seul.

En résumé sur A4 : l'agilité n'est pas l'improvisation. C'est la capacité à répondre à l'inattendu avec méthode, tout en maintenant la cohésion et la confiance autour de soi.

6.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Formaliser le réflexe du decision log : pour toute décision prise dans l'urgence, rédiger en 30 minutes les options évaluées et les raisons du choix.
- Travailler la communication de crise : formuler un imprévu en termes de solutions, pas de problèmes.
- Apprendre à lire l'impact émotionnel d'un pivot sur l'équipe et à y répondre explicitement, pas seulement techniquement.

6.2 Compétence B4 : Compétence méthodologique

« Choisir et mettre en œuvre des méthodes agiles, telle que la méthode lean, favorisant la réalisation de prototypes, de manière itérative, dans le but de créer un maximum de valeur en optimisant les ressources disponibles. »

6.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **6/10**. Je connaissais les méthodes agiles en théorie (Scrum, Kanban) et avais pratiqué des itérations courtes dans des projets logiciels standards. Mais les appliquer dans un contexte de développement de dispositif médical soumis à certification représentait un défi méthodologique réel que je n'avais pas encore entièrement résolu.

6.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : L'équipe du projet exosquelette travaillait selon une logique de développement séquentiel : concevoir tout, développer tout, tester tout, certifier. Ce modèle dit en cascade⁸ donne une impression rassurante de maîtrise, mais les erreurs ne sont découvertes que très tard, quand elles coûtent cher à corriger.
- **Problème** : Introduire une logique itérative se heurtait à une résistance légitime de l'équipe qualité : « Comment certifier quelque chose qu'on change en permanence ? » Cette tension entre agilité et traçabilité réglementaire est l'un des défis centraux du développement de dispositifs médicaux modernes.
- **Preuves / traces** :
 1. La proposition de découpage en sprints⁹ de 2 semaines avec, pour chacun, un livrable documenté et validable conforme à ISO 62304.
 2. Le backlog¹⁰ du premier trimestre, avec la justification de la priorisation (valeur utilisateur multipliée par risque de certification).
 3. Le compte-rendu de la première rétrospective d'équipe avec les 3 actions d'amélioration retenues pour le sprint suivant.

Trace concrète : Le backlog priorisé et la rétrospective écrite montrent à la fois la structure choisie et la capacité d'apprentissage en cours de processus.

6.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Scrum adapté au médical** : le cycle sprint-revue-rétrospective est conservé, mais chaque livrable de sprint est associé à un enregistrement documentaire conforme ISO 62304. L'itération n'empêche pas la traçabilité, elle la rend plus granulaire et plus utile.
- **Priorisation par valeur et risque** : on priorise le backlog selon deux axes : valeur fonctionnelle pour l'utilisateur (ce qui a le plus d'impact) et risque certification (ce qui doit être validé le plus tôt pour éviter des surprises tardives).
- **Définition of Done adaptée**¹¹ : chaque item n'est considéré terminé que si le code est écrit, les tests réalisés, la documentation produite et la revue qualité effectuée. Cela force

8. Le développement **en cascade** (ou *waterfall*) est une méthode où chaque phase doit être entièrement terminée avant que la suivante commence. Il donne une impression rassurante de maîtrise, mais masque un risque énorme : les erreurs de conception ne sont découvertes que lors des tests finaux, souvent plusieurs mois après avoir été commises.

9. Un **sprint** est une période de travail courte et fixe (généralement 1 à 3 semaines) à l'issue de laquelle l'équipe livre un incrément fonctionnel testable.

10. Le **backlog** est la liste priorisée de tout ce qu'il reste à réaliser dans un projet. Il est vivant : on y ajoute, retire et réordonne les tâches en fonction de ce qu'on apprend.

11. La **Définition of Done** (définition de « terminé ») est l'ensemble des critères qu'un livrable doit satisfaire pour être réellement fini. Dans un projet médical, elle inclut : le code écrit, les tests réalisés, la documentation produite, et la revue qualité effectuée.

à ne jamais accumuler une dette documentaire.

6.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B4 (méthodes agiles et lean au service du prototypage itératif) demande de réconcilier deux cultures qui semblent opposées : la culture de l'agilité (accepter le changement, livrer vite, apprendre en chemin) et la culture de la certification médicale (tout documenter, tout tracer, tout valider).

Ce que j'ai appris, c'est que l'opposition est fausse. Une approche itérative bien documentée est plus facile à certifier qu'un développement monolithique : les erreurs sont découvertes plus tôt, les preuves sont produites au fil de l'eau, et les décisions de conception sont traçables à chaque étape.

La résistance de l'équipe qualité n'était pas irrationnelle : elle reflétait une expérience réelle de projets agiles mal gérés produisant des livrables instables. Convaincre impliquait de montrer comment les exigences documentaires s'intégraient dans le processus sprint, pas seulement de l'affirmer.

Pour développer B4, je dois approfondir ma connaissance des normes de développement médical agile et surtout pratiquer la facilitation des rétrospectives, qui est le vrai moteur de l'amélioration continue.

En résumé sur B4 : choisir la bonne méthode, c'est l'adapter au contexte, pas l'appliquer mécaniquement. Cette compétence se développe par l'expérimentation, la rétrospection, et l'acceptation que la méthode elle-même évolue en même temps que le projet.

6.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Approfondir les frameworks agile certifiables pour les dispositifs médicaux (SAFe for Medical, Agile IEC 62304).
- Standardiser mon format de Definition of Done pour les projets à contrainte réglementaire.
- Renforcer ma pratique des rétrospectives : animer une rétrospective productive en moins de 45 minutes avec 3 actions concrètes à l'issue.

6.3 Compétence C4 : Compétence métier

« Réaliser un artefact numérique, physique ou serviciel en déterminant les technologies, matériaux et modèles afin d'évaluer la faisabilité, la viabilité et la désirabilité d'un projet d'innovation. »

6.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je sais produire des artefacts fonctionnels et techniquement crédibles, mais je progresse encore dans l'évaluation équilibrée de leur faisabilité, de leur viabilité et de leur

désirabilité. Mon réflexe naturel reste orienté solution technique ; la compétence C4 m’oblige à intégrer explicitement les contraintes d’usage et de modèle opérationnel.

6.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Dans le projet exosquelette, nous devons matérialiser un prototype d’interface de contrôle permettant à un thérapeute d’ajuster un protocole de rééducation tout en conservant une expérience compréhensible pour le patient.
- **Problème** : Un prototype techniquement riche devenait difficile à utiliser en séance réelle, alors qu’une version trop simplifiée ne permettait plus les réglages cliniques nécessaires. Il fallait arbitrer entre complexité fonctionnelle, sécurité d’usage et capacité d’industrialisation.
- **Preuves / traces** :
 1. Une version cliquable du prototype (parcours thérapeute et parcours patient) utilisée en revue interne.
 2. Une grille d’évaluation à trois axes (faisabilité technique, viabilité opérationnelle, désirabilité utilisateur) remplie après les tests.
 3. Une note de décision explicitant les fonctionnalités conservées pour le prototype suivant et celles reportées.

6.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Faisabilité** : revue technique de l’architecture logicielle, des dépendances matérielles et du niveau d’effort d’intégration.
- **Viabilité** : estimation du coût de maintenance, des impacts sur la roadmap de certification et de la charge de support pour l’équipe.
- **Désirabilité** : retours d’usage collectés auprès de profils cibles (thérapeute et patient) sur la lisibilité, la confiance et la fluidité d’interaction.

6.3.4 4. Analyse réflexive

Cette expérience m’a appris qu’un artefact n’a de valeur que s’il tient ensemble ces trois dimensions. Un prototype brillant sur le plan technique mais inutilisable en contexte réel reste un faux progrès. Inversement, un prototype agréable mais non traçable ou non maintenable crée une dette immédiate. La compétence C4 m’amène donc à expliciter mes arbitrages et à documenter ce que je choisis de ne pas implémenter, autant que ce que je réalise.

6.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Standardiser une grille C4 utilisable sur tous mes prototypes (faisabilité, viabilité, désirabilité) avant toute validation d'étape.
- Renforcer la collecte de retours utilisateurs précoces sur les versions intermédiaires, et non uniquement en fin de cycle.
- M'entraîner à justifier explicitement les arbitrages de périmètre pour maintenir l'alignement entre qualité, délai et valeur d'usage.

7 Phase Test

« Les phases de test sont intimement liées aux phases de prototypage et permettent de tester et valider les prototypes en mettant en place une réflexion métacognitive sur les impacts et les performances d'un projet d'innovation avec une utilisation efficiente des ressources à disposition. »

7.1 Compétence A5 : Compétence sociale et personnelle

« Évaluer des compétences et performances afin d'optimiser les ressources existantes et identifier les axes d'amélioration en menant une réflexion métacognitive et critique se basant sur des indicateurs pertinents. »

7.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je fais naturellement le bilan après un projet difficile, mais de façon informelle. Ce que je n'avais pas encore, c'est une pratique méthodique de la rétrospection avec des indicateurs concrets, une capacité à me regarder en tant qu'acteur du système, et une discipline pour en tirer des actions de développement durables plutôt que des résolutions de façade.

7.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : À l'issue d'une phase de test interne du prototype d'interface de l'exosquelette (tests de scénarios d'usage avec 2 kinésithérapeutes volontaires), les résultats étaient mitigés. Certains scénarios fonctionnaient bien ; d'autres révélaient des problèmes d'utilisabilité¹² sérieux non anticipés. L'équipe était partagée entre deux lectures : « les tests ont échoué » ou « les tests ont appris ».
- **Problème** : Sans cadre réflexif structuré, la réunion post-test risquait de tourner à l'autopsie des erreurs ou à la défense des responsabilités. Ce type de réunion génère des conclusions

12. L'**utilisabilité** (ou *usability*) désigne la facilité avec laquelle un utilisateur peut accomplir une tâche avec un système. Une interface médicalement sûre mais difficile à utiliser reste un problème : une erreur de manipulation dans un contexte clinique peut avoir des conséquences graves.

sur les personnes plutôt que sur le système.

— **Preuves / traces :**

1. Un tableau d'observation des tests rempli lors des sessions (scénarios, actions utilisateur, réactions, points de blocage).
2. Une rétrospective écrite personnelle (format Start/Stop/Continue¹³) réalisée 48 heures après les tests, listant ce qui avait fonctionné, ce qui avait échoué, et les hypothèses sur les causes.
3. Un plan d'action personnel de développement de compétence, avec 3 chantiers prioritaires identifiés à partir des observations.

Trace concrète : La rétrospective écrite personnelle, rédigée individuellement avant toute discussion collective, montre une démarche de distanciation réflexive authentique.

7.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Rétrospective Start/Stop/Continue :** le fait de formuler des actions concrètes dans chaque catégorie transforme le bilan en levier d'action, pas en catalogue de regrets.
- **Métacognition appliquée :** penser à ma propre façon de penser. Qu'est-ce qui m'a conduit à ne pas avoir anticipé ces problèmes d'utilisabilité ? Quels biais de concepteur ont influencé mes choix de test ?
- **Indicateurs de performance :** au lieu d'évaluer la qualité du test de façon impressionniste, utiliser des indicateurs concrets : taux de complétion des scénarios, temps par tâche, nombre d'erreurs de manipulation, retours verbaux des testeurs.

7.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A5 (réflexion métacognitive sur les performances) est celle qui empêche de répéter les mêmes erreurs en boucle. Sans elle, l'expérience ne produit pas d'apprentissage : elle produit de la répétition.

Ce que cette situation m'a appris, c'est la valeur de la délibération différée. Écrire ma rétrospective 48 heures après les tests m'a donné une distance que je n'aurais pas eue à chaud. La déception ressentie sur le moment avait laissé place à une analyse plus honnête : les problèmes observés reflétaient des hypothèses de conception que je n'avais jamais explicitement vérifiées.

Le format Start/Stop/Continue m'a forcé à être constructif plutôt qu'analytique. Dire « le test a révélé des failles dans le design » est une observation. Dire « à partir de maintenant, je teste chaque hypothèse de navigation sur un utilisateur réel avant de la coder » est une action. Le

13. Le format **Start / Stop / Continue** est un outil de rétrospective : qu'est-ce que je dois *commencer* à faire ? Qu'est-ce que je dois *arrêter* ? Qu'est-ce que je dois *continuer* ? Il s'applique aussi bien à un projet qu'à un développement individuel.

second est actionnable ; le premier ne l'est pas.

Pour développer A5, je vais instaurer une pratique régulière de rétrospection personnelle. Un journal court hebdomadaire, un Start/Stop/Continue mensuel : des rituels légers qui entretiennent le réflexe réflexif.

En résumé sur A5 : s'évaluer avec honnêteté sur des indicateurs concrets est la condition de tout progrès durable. Cette compétence se développe en faisant de la rétrospection une habitude, pas une exception.

7.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Instaurer une pratique de rétrospective personnelle en fin de chaque sprint ou phase projet.
- Définir des indicateurs de performance personnels sur chaque compétence cible, pour suivre ma progression de façon mesurable.
- Pratiquer la relecture de mes rétrospectives passées pour identifier les patterns récurrents dans mes erreurs et mes réussites.

7.2 Compétence B5 : Compétence méthodologique

« Mettre en place des protocoles permettant de tester et valider les hypothèses de conception auprès des parties prenantes à l'aide d'outils et méthodes propres à chaque discipline (cahier des charges fonctionnel, lecture des états financiers, maquette, simulations). »

7.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je savais écrire des cas de test techniques (vérifier qu'une fonction produit le bon résultat dans un système informatique). Ce que je ne savais pas faire, c'était construire un protocole de validation : un document définissant à l'avance quelles hypothèses on cherche à confirmer ou infirmer, auprès de qui, selon quelles conditions, et avec quels critères d'acceptation.

7.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Pour l'exosquelette, la norme ISO 62304 exige de réaliser une validation de l'interface utilisateur : prouver que des utilisateurs réels (thérapeutes, patients) peuvent opérer le système de façon sûre et efficace dans les conditions d'utilisation prévues. Ce n'est pas un test technique interne, c'est une évaluation avec de vraies personnes dans un contexte clinique simulé, dont les résultats alimentent le dossier de certification.
- **Problème** : Rédiger ce protocole pour la première fois soulevait des questions pratiques majeures : quels scénarios tester ? avec combien d'utilisateurs ? quels critères de succès ? que faire si les résultats sont mitigés ? comment documenter les observations de façon recevable par un auditeur réglementaire ?

— **Preuves / traces :**

1. Le plan de test de validation (document formel) : objectifs, périmètre, participants, scénarios d'usage retenus, critères d'acceptation chiffrés (taux de complétion des tâches supérieur à 95 %, zéro erreur critique¹⁴).
2. Les fiches d'observation remplies lors des 4 sessions de test (une par participant).
3. Le rapport de synthèse de validation : résultats agrégés, non-conformités identifiées, classification des défauts, recommandations de correction.

Trace concrète : Le plan de test et le rapport de synthèse sont les deux documents réglementaires centraux, recevables par une autorité de certification.

7.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **IEC 62366**¹⁵ : norme d'ingénierie de l'utilisabilité médicale, qui structure le processus de validation centré utilisateur.
- **Scénarios d'usage formalisés** : chaque scénario de test décrit une tâche réelle avec un point de départ, une séquence attendue, et un critère de réussite observable de l'extérieur.
- **Critères d'acceptation chiffrés** : chaque critère est exprimé sous forme mesurable (taux, nombre, durée). Cela rend les résultats comparables, défendables, et indépendants de l'observateur.
- **Classification des défauts** : distinguer les défauts critiques (risque patient), majeurs (impact fonctionnel significatif) et mineurs (inconfort sans risque) pour guider les priorités de correction.

7.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B5 (protocoles de test et de validation) transforme un test en preuve. Un test sans protocole est une observation informelle. Un test avec protocole est une donnée exploitable, défendable et traçable.

Ce que j'ai appris en construisant ce premier plan de validation, c'est que la majeure partie du travail se fait avant les tests : choisir les bons scénarios, définir les bons critères, recruter les bons participants. Un protocole mal conçu produit des données inutilisables et c'est souvent impossible à corriger après coup.

La tension entre exhaustivité (tester tout) et faisabilité (ne pas bloquer le projet pendant 3 mois) m'a obligé à prioriser. Quatre sessions bien structurées valent mieux que vingt sessions

14. Une **erreur critique** désigne toute erreur de manipulation pouvant entraîner un dommage pour le patient. Les erreurs critiques sont distinguées des erreurs mineures (confusion, ralentissement) dans les évaluations d'utilisabilité médicale.

15. **IEC 62366** est la norme internationale spécifique à l'ingénierie de l'utilisabilité dans les dispositifs médicaux. Elle définit le processus pour s'assurer que l'interface peut être utilisée de façon sûre par ses utilisateurs cibles.

sans critères clairs. Le principe de proportionnalité, c'est-à-dire adapter le niveau de rigueur au niveau de risque, est une boussole utile dans ce type de décision.

Pour développer B5, je dois acquérir de l'expérience sur plusieurs types de protocoles : utilisabilité pour les interfaces, tests de performance pour les algorithmes, validation financière pour les modèles économiques. Le squelette est toujours le même : objectif, hypothèse, critère, observation, conclusion.

En résumé sur B5 : tester sans protocole, c'est espérer apprendre. Tester avec un protocole, c'est choisir ce qu'on cherche à apprendre. Cette compétence est le pont entre l'intuition et la preuve.

7.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Approfondir la norme IEC 62366 et ses exigences de documentation pour l'ingénierie de l'utilisabilité médicale.
- M'entraîner à rédiger des critères d'acceptation chiffrés pour des hypothèses non techniques (satisfaction utilisateur, compréhension d'un message).
- Développer un modèle réutilisable de plan de test adapté à différents contextes (utilisabilité, performance, conformité réglementaire).

7.3 Compétence C5 : Compétence métier

« Évaluer les risques, les impacts, et la performance de projets d'innovation sur la société et les écosystèmes en prenant en compte des enjeux variés tels que l'éthique et la durabilité. »

7.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **4/10**. C'est la compétence où mon angle mort est le plus prononcé. Ma formation d'ingénieur m'a appris à évaluer des risques techniques. Mais les risques éthiques, sociétaux et environnementaux d'un projet d'innovation sont d'une autre nature : ils sont diffus, parfois invisibles, et concernent des parties prenantes qui ne sont pas autour de la table.

7.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Le projet exosquelette collecte des données de mouvement sur des patients pendant les séances de rééducation. Ces données permettent de suivre la progression thérapeutique et d'optimiser les protocoles. C'est une mine d'informations précieuse, et potentiellement sensible. Qui y a accès ? Dans quel but ? Combien de temps les conserve-t-on ? Peuvent-elles servir à autre chose que le traitement du patient ?
- **Problème** : Ces questions n'avaient pas été formellement posées dans l'équipe. Tout le monde supposait que « ça serait conforme au RGPD ¹⁶ », sans que personne ne l'ait vérifié.

16. Le **RGPD** (Règlement Général sur la Protection des Données) est la réglementation européenne qui encadre

En parallèle, les risques de mésusage¹⁷ n’avaient pas été analysés.

— **Preuves / traces :**

1. Une analyse préliminaire des risques éthiques (format FMEA¹⁸ adapté à l’éthique) : scénarios de mésusage, parties prenantes affectées, probabilité et gravité estimées.
2. Une liste de contrôle RGPD complétée pour les données patients : types de données collectées, base légale, durée de conservation, mesures de sécurité, responsable de traitement.
3. Une note interne sur les principes éthiques à intégrer dans la conception : consentement éclairé affiché au patient avant chaque séance, supervision humaine obligatoire pour toute décision algorithmique, logs d’utilisation accessibles au patient.

Trace concrète : La liste de contrôle RGPD et l’analyse des risques éthiques constituent les deux pièces montrant que les enjeux sociétaux ont été traités avec la même rigueur que les enjeux techniques.

7.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **RGPD et données de santé :** les données de mouvement d’un patient en contexte médical sont des données de santé au sens du RGPD, soumises à des protections renforcées. Leur traitement exige un consentement explicite, une finalité déclarée, et des mesures de sécurité proportionnées.
- **Éthique de la conception :** les choix de design ont des conséquences éthiques. Exposer tous les paramètres à un thérapeute non formé crée un risque de mauvaise configuration. Ces tensions n’ont pas de réponse technique : elles demandent un arbitrage de valeurs.
- **Cycle de vie environnemental :** un exosquelette contient des composants électroniques, des métaux rares, et des batteries. Son impact environnemental commence à la fabrication et se prolonge jusqu’à la fin de vie. Cette dimension devient un critère d’évaluation attendu par les investisseurs et les régulateurs.

7.3.4 4. Analyse réflexive

La compétence C5 (évaluer les risques, impacts et performance sur la société et les écosystèmes) est celle qui demande de sortir de sa propre perspective et d’habiter celle des personnes que le projet affecte sans qu’elles soient autour de la table.

la collecte, le traitement et le stockage des données personnelles. Il impose le consentement éclairé de la personne concernée, la minimisation des données collectées, et le droit à l’oubli.

17. Le **mésusage** (ou *misuse*) désigne une utilisation du système différente de celle pour laquelle il a été conçu, pouvant entraîner des dommages. Par exemple : un thérapeute qui configure des paramètres au-delà des limites sûres, ou un algorithme qui prend une décision clinique sans supervision humaine.

18. La **FMEA** (Failure Mode and Effect Analysis) est une méthode pour identifier, pour chaque composant d’un système, les façons dont il peut échouer et les conséquences sur le système global. Ici adaptée au volet éthique : scénarios de mésusage, parties prenantes affectées, probabilité et gravité estimées.

Ce que cette réflexion m’a appris, c’est que les risques éthiques et sociétaux ne se révèlent pas spontanément pendant le développement technique. Il faut les provoquer : poser des questions désagréables, imaginer des usages non prévus, consulter des parties prenantes extérieures (patients, associations, régulateurs). C’est un travail actif, pas une vérification passive.

Mon biais d’ingénieur est de traiter un risque éthique comme un risque technique : l’identifier, le quantifier, le mitiger. Mais certains risques éthiques ne se quantifient pas, ils se discutent, ils s’arbitrent, ils exigent du jugement. Ce déplacement de posture est encore en cours pour moi.

Pour développer C5, je vais intégrer systématiquement une revue éthique en début de projet, pas à la fin. Les questions de protection des données, d’impact environnemental et de mésusage sont beaucoup plus faciles à traiter si elles sont posées avant les premières lignes de code.

En résumé sur C5 : évaluer l’impact d’un projet sur la société, c’est accepter que certaines conséquences de nos choix techniques se feront sentir loin de nous, sur des personnes que nous ne rencontrerons jamais. Cette compétence se développe en cultivant l’habitude de se demander : pour qui d’autre ce projet crée-t-il des effets que nous n’avons pas choisis ?

7.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Me former aux exigences RGPD spécifiques aux données de santé et aux dispositifs médicaux.
- Intégrer une revue éthique légère (30 minutes, questions structurées) en début de tout nouveau projet.
- Développer ma capacité à évaluer l’empreinte environnementale d’un produit technologique, de la conception à la fin de vie.

8 Phase Implémentation

« La phase d’implémentation nécessite la capacité de promouvoir et planifier la mise en place du projet d’innovation en émettant des recommandations et des scénarios d’implémentation. »

8.1 Compétence A6 : Compétence sociale et personnelle

« Communiquer de manière efficace, adéquate et différenciée avec les parties prenantes, afin d’expliquer ses choix et recommandations, de négocier et de promouvoir l’innovation dans un contexte interdisciplinaire. »

8.1.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **6/10**. Je suis capable de communiquer clairement sur des sujets techniques avec des interlocuteurs techniques. Là où je progressais, c’était dans la communication différenciée :

adapter le même message à des audiences radicalement différentes (investisseurs, médecins, équipe technique, autorités réglementaires) sans perdre ni la précision ni la lisibilité.

8.1.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Le projet exosquelette atteignait un point de bifurcation : pour avancer vers la certification, il fallait mobiliser des ressources supplémentaires (consultant réglementaire externe, audit de code qualité, équipement de test). J'ai dû présenter la stratégie de certification devant le comité de direction, composé d'un CEO¹⁹ issu du monde médical, d'un CFO²⁰ issu de la finance, et d'un investisseur externe sans bagage technique.
- **Problème** : Ma première version de la présentation était trop technique : elle listait les normes applicables, les livrables requis, les risques identifiés, sans jamais traduire tout cela en termes de valeur business, de délais d'impact commercial, ou de risques financiers si les étapes n'étaient pas réalisées. Le CEO a résumé après la réunion : « Je comprends ce que tu fais, mais pas pourquoi je devrais payer plus pour ça. »
- **Preuves / traces** :
 1. La première version de la présentation (trop technique), conservée comme trace de la situation initiale.
 2. La version révisée, reformulée en termes de risques business : retard de mise sur le marché, coût d'une non-conformité réglementaire, impact sur la prochaine levée de fonds²¹.
 3. Les notes de la réunion de décision avec les ressources accordées et les conditions de reporting définies.

Trace concrète : La comparaison des deux versions de la présentation (avant/après reformulation) montre concrètement ce que « adapter son message à l'audience » signifie en pratique.

8.1.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Adaptation du registre de communication** : chaque interlocuteur a un registre de préoccupation différent. Le CEO pense stratégie ; le CFO pense budget et risque financier ; l'investisseur pense retour sur investissement et calendrier. Le même contenu doit être présenté dans le registre de chacun.
- **Structure de présentation persuasive** : problème (pourquoi c'est important maintenant), solution (ce qu'on propose), bénéfices (ce que ça apporte), coût et risques (ce qu'on

19. **CEO** (Chief Executive Officer) : directeur général de l'entreprise.

20. **CFO** (Chief Financial Officer) : directeur financier, responsable des budgets.

21. Une **levée de fonds** est une opération par laquelle une startup obtient des capitaux auprès d'investisseurs. Dans le secteur médical, l'avancement de la certification est un critère clé : une entreprise sans roadmap de certification crédible aura du mal à lever des fonds.

demande et ce qui se passe si on ne le fait pas), prochaines étapes. Cette structure fonctionne pour tous les types d'audience.

- **Négociation fondée sur les intérêts** : ne pas défendre une position (« j'ai besoin de X CHF ») mais partir des intérêts partagés (« nous voulons tous que le produit soit sur le marché dans 18 mois ; voici ce qui le permet »). Cette approche réduit les tensions et ouvre des espaces de compromis.

8.1.4 4. Analyse réflexive

La compétence A6 (communiquer de façon efficace et différenciée, négocier et promouvoir) transforme une bonne idée en décision collective. Sans elle, la meilleure analyse reste un document de plus dans un dossier.

Le feedback du CEO m'a appris quelque chose de fondamental : la clarté technique n'est pas la clarté tout court. Une présentation peut être parfaitement exacte et parfaitement incompréhensible pour son audience. La communication efficace, c'est la compréhension de l'autre, pas ma propre précision.

L'exercice de reformulation a été l'un des plus difficiles et des plus utiles de cette formation. Transformer « livrable D3.2 : validation du système de traçabilité conforme ISO 62304 » en « sans cette étape, nous ne pouvons pas présenter notre dossier à l'auditeur, ce qui retarde la certification de 4 mois et impacte la prochaine levée de fonds » : c'est un exercice de traduction qui demande de comprendre les deux langages.

Pour développer A6, je dois m'entraîner à reformuler chaque argument technique en termes de valeur, de risque et de délai perçus par mon interlocuteur. C'est un réflexe qui s'acquiert avec la pratique et avec la curiosité pour ce qui motive vraiment les personnes en face.

En résumé sur A6 : communiquer efficacement, c'est d'abord écouter quel est le vrai problème de l'autre. La clarté est du côté de l'audience, pas du locuteur.

8.1.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Développer le réflexe de « traduction business » : pour chaque recommandation technique, formuler en une phrase son impact sur les délais, le budget ou le risque commercial.
- M'entraîner à la présentation en pitches courts (3 à 5 minutes) : contraindre le message à l'essentiel force la clarté.
- Apprendre les bases de la négociation raisonnée pour transformer des désaccords en solutions mutuellement acceptables.

8.2 Compétence B6 : Compétence méthodologique

« Concevoir des recommandations privilégiant une chronologie par étape (roadmap) et en adéquation avec les capacités des parties prenantes. »

8.2.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **5/10**. Je savais planifier des projets techniques (diagramme de Gantt, dépendances de tâches). Là où je progressais, c'était dans la capacité à construire une roadmap au sens stratégique : un document articulant la chronologie avec les capacités réelles de l'équipe, les contraintes des parties prenantes externes et les jalons réglementaires, sans devenir illisible pour un non-initié.

8.2.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : Après l'accord du comité de direction, il fallait produire une roadmap de certification réaliste sur 18 mois. Elle devait simultanément convaincre les investisseurs que l'équipe maîtrise le processus, guider les décisions hebdomadaires internes, et servir de référence aux discussions avec le consultant réglementaire externe.
- **Problème** : La première version, construite par l'équipe technique, était un diagramme de Gantt avec 120 tâches, des dépendances croisées, et une précision illusoire à la semaine près sur 18 mois. Elle était techniquement rigoureuse et pratiquement inutilisable : personne ne pouvait la lire en entier, et elle ne reflétait pas les capacités réelles de l'équipe (deux personnes à mi-temps sur certains modules).
- **Preuves / traces** :
 1. La roadmap révisée en 3 niveaux de lecture : vue stratégique pour le board (5 jalons majeurs avec dates et livrables clés), vue tactique pour l'équipe projet (trimestrielle avec responsabilités), vue opérationnelle pour les sprints (mise à jour toutes les 2 semaines).
 2. L'analyse de capacité de l'équipe : disponibilité réelle par rôle et par mois, avec les hypothèses explicitées (congé, temps partiels, formations prévues).
 3. La liste des risques sur la roadmap et leurs plans de mitigation (par exemple : retard du consultant externe implique un buffer de 3 semaines sur le jalon concerné).

Trace concrète : La vue stratégique de la roadmap (5 jalons, une diapositive) et l'analyse de capacité rendent la planification crédible et lisible pour tous les niveaux d'audience.

8.2.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Roadmap à niveaux** : une même réalité de planification se traduit en plusieurs représentations adaptées à leur audience. Le board n'a pas besoin de voir les 120 tâches ; l'équipe n'a pas besoin de voir le budget de la levée de fonds.
- **Analyse de capacité** : compare la charge planifiée avec la disponibilité réelle de l'équipe. Sans cette analyse, toute roadmap est un vœu pieux. Une tâche planifiée sur une ressource déjà saturée n'est pas planifiée : elle est retardée sans le savoir.

- **Buffers réglementaires** : les délais des organismes notifiés²² ne sont pas maîtrisables. Intégrer des marges explicites pour les étapes dépendant de tiers externes est une pratique de planification réaliste, pas du pessimisme.

8.2.4 4. Analyse réflexive

La compétence B6 (roadmap et recommandations adaptées aux capacités des parties prenantes) m'a appris que planifier, c'est autant un exercice de communication qu'un exercice de gestion de projet. Une roadmap parfaitement exacte mais incompréhensible n'est pas une bonne roadmap.

Le passage de 120 tâches à 5 jalons m'a demandé un choix douloureux : accepter de perdre de la précision pour gagner de la lisibilité. La précision rassure le planificateur ; la lisibilité guide les décideurs. Dans un contexte d'innovation, c'est la lisibilité qui prime.

L'analyse de capacité a révélé un problème invisible dans la roadmap initiale : 120 % de charge sur l'ingénieur responsable de la documentation qualité. Sans l'analyse, le retard aurait émergé en cours de route, à coût maximal. Avec l'analyse, nous avons pu anticiper et redistribuer dès la phase de planification.

Pour développer B6, je dois pratiquer la production de roadmaps courtes et lisibles sur différents types de projets, en m'imposant toujours de compléter l'analyse de capacité avant de valider les délais.

En résumé sur B6 : une bonne roadmap n'est pas celle qui prédit le futur avec précision. C'est celle qui aligne toutes les parties prenantes sur une direction commune, tout en restant adaptable quand la réalité s'écarte du plan.

8.2.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Maîtriser les outils de roadmapping visuels pour produire des vues rapides adaptables.
- Développer le réflexe de l'analyse de capacité systématique avant toute validation de délai.
- Pratiquer la communication de roadmap en 5 minutes chrono : si je ne peux pas expliquer le plan en 5 minutes, c'est qu'il est trop complexe.

8.3 Compétence C6 : Compétence métier

« Élaborer des scénarios d'implémentation argumentés par des éléments liés aux aspects économiques, techniques et sociaux, dans le but de favoriser la viabilité de projets d'innovation. »

22. Un **organisme notifié** est une entité accréditée pour évaluer la conformité des dispositifs médicaux avant leur mise sur le marché. En Europe, c'est lui qui délivre les certifications CE pour les dispositifs de classe supérieure.

8.3.1 1. Autoévaluation de ma progression

Je me situe à **4/10**. Je savais construire un argumentaire technique pour une solution. Ce que je n'avais pas encore, c'est la capacité à construire plusieurs scénarios contrastés, à les argumenter chacun sur les trois dimensions (économique, technique, sociale) et à les présenter de façon que les décideurs puissent choisir en connaissance de cause, plutôt que de subir la recommandation de l'expert.

8.3.2 2. Situation professionnalisante et preuves

- **Situation** : À un stade avancé du projet exosquelette, la question de la stratégie de mise sur le marché est devenue centrale. Trois chemins étaient envisageables :
 - **Scénario A (essai clinique d'abord)** : déployer dans 2 à 3 centres hospitaliers partenaires dans un cadre d'essai clinique réglementé, avant la certification complète. Avantage : données cliniques réelles. Inconvénient : délai de 18 à 24 mois avant revenus commerciaux.
 - **Scénario B (certification CE directe)** : viser directement le marquage CE²³ pour commercialisation auprès des hôpitaux et cliniques de rééducation. Avantage : marché plus large. Inconvénient : investissement réglementaire lourd (18 mois, 300 à 400 000 CHF estimés).
 - **Scénario C (déploiement recherche uniquement)** : distribuer le dispositif à des laboratoires académiques sans certification médicale. Avantage : délai court (6 mois), revenus immédiats modestes, données d'usage. Inconvénient : marché limité et perception de « produit de labo » difficile à effacer.
- **Problème** : Présenter un seul scénario comme « la solution » aurait privé le board d'une décision stratégique qui lui appartient. Mais présenter trois scénarios sans cadre d'analyse risquait de noyer la décision dans la complexité.
- **Preuves / traces** :
 1. Trois fiches scénario (une page chacune) : description, délai, investissement estimé, revenus projetés à 3 ans, risques techniques, risques réglementaires, implications sociales (accès patient, impact sur la pratique des thérapeutes).
 2. Une matrice de comparaison des scénarios sur 6 critères : délai de mise sur le marché, investissement requis, risque réglementaire, potentiel de revenus à 3 ans, validation clinique produite, réversibilité (capacité à changer de voie si les hypothèses s'avèrent fausses).
 3. La recommandation finale documentée : scénario retenu (B avec phase pilote A en

23. Le **marquage CE** (Conformité Européenne) est le passeport réglementaire permettant à un dispositif médical d'être commercialisé dans l'Union Européenne.

parallèle), justification, conditions de succès et indicateurs de suivi.

Trace concrète : Les fiches scénario et la matrice de comparaison prouvent que la décision n’a pas été prise par défaut ou par intuition, mais par arbitrage explicite sur des critères partagés.

8.3.3 3. Ressources mobilisées et combinées

- **Scénarios contrastés** : présenter des options réellement différentes (et non des variantes mineures du même choix) oblige les décideurs à articuler leurs priorités. C’est une forme de pédagogie stratégique.
- **Analyse multi-critères** : évaluer chaque scénario sur les dimensions économique (investissement, revenus), technique (complexité, risques) et sociale (impact sur les patients et les praticiens) donne une vue complète qui dépasse les biais de chaque spécialité représentée dans la salle.
- **Réversibilité comme critère** : dans un contexte d’incertitude, la capacité à changer de voie si les hypothèses s’avèrent fausses est une valeur réelle. Un scénario réversible vaut plus qu’un scénario irréversible à potentiel équivalent.
- **Viabilité systémique** : ce qui est viable techniquement mais insoutenable financièrement ne tient pas. Ce qui est viable économiquement mais inaccessible socialement ne tient pas non plus. La viabilité d’un projet d’innovation est toujours systémique.

8.3.4 4. Analyse réflexive

La compétence C6 (élaborer des scénarios d’implémentation argumentés sur les dimensions économique, technique et sociale) clôt le cycle du Design Thinking et l’ouvre sur la réalité : une bonne idée reste une idée tant qu’elle n’est pas implantée dans un contexte viable.

Ce que cette expérience m’a appris, c’est la valeur de la mise en tension des scénarios. Présenter un seul chemin est confortable ; présenter trois chemins honnêtement, avec leurs avantages et leurs risques réels, est inconfortable, mais c’est ce qui permet une vraie décision stratégique plutôt qu’une simple validation de l’expert.

La compétence C6 demande aussi de résister à l’envie d’orienter la décision. J’avais une préférence (scénario B). Présenter les trois scénarios de façon équilibrée m’a demandé de construire les arguments du scénario A et du scénario C aussi sérieusement que ceux du scénario B. C’est un exercice d’honnêteté intellectuelle qui n’est pas naturel pour un profil d’expert convaincu de sa solution.

Pour développer C6, je dois pratiquer la construction de scénarios sur des cas où je n’ai pas de préférence forte au départ, pour développer le réflexe d’exploration neutre avant la recommandation.

En résumé sur C6 : élaborer des scénarios d’implémentation, c’est offrir aux décideurs ce qu’ils méritent, à savoir une véritable alternative avec ses arbitrages explicites. Cette compétence se

développe en apprenant à mettre sa propre conviction entre parenthèses le temps de construire les options.

8.3.5 5. Apprentissages à entreprendre

- Pratiquer l'exercice de l'avocat du diable sur mes propres recommandations : construire le meilleur argument contre ma solution préférée avant de la défendre.
- Développer ma maîtrise des projections financières simples (flux de trésorerie sur 3 ans, seuil de rentabilité) pour argumenter les scénarios sur la dimension économique.
- Intégrer systématiquement la dimension impact sur les utilisateurs finaux dans chaque scénario : qui bénéficie de ce scénario, qui en est désavantagé, et pourquoi c'est acceptable.

9 Synthèse et perspectives

Ce journal permet de faire le point sur le chemin parcouru et celui qu'il reste à parcourir.

9.1 D'où je suis parti

Un praticien intuitif. Curieux, débrouillard, capable de réagir vite. Mais prisonnier de ses propres habitudes. Je résolvais les problèmes sans les nommer, je gérais des parties prenantes sans les cartographier, je cherchais des solutions sans questionner les problèmes.

9.2 Où je me trouve

Aujourd'hui, je dispose de quelque chose que je n'avais pas : un **langage**. Ce langage me permet de :

- *Nommer* ce que je faisais intuitivement : « posture intra-entrepreneuriale », « pensée systémique », « solutionnisme »
- *Structurer* ma réflexion avec des méthodes éprouvées : SPRAR, 5 Why, POV / HMW
- *Cartographier* ce qui m'était invisible : acteurs, flux d'information, interdépendances

9.3 Où je vais

Trois chantiers pour la suite :

1. **Passer de la théorie à la pratique** : les outils ne valent que s'ils sont utilisés. Je vais les appliquer systématiquement sur mes projets dans le cadre de mon mandat actuel.

2. **Affiner ma capacité rédactionnelle** : ce journal est un premier exercice, imparfait. Le prochain sera meilleur.
3. **Relier les phases entre elles** : la phase Empathie ne vit pas en isolation. Je veux comprendre comment elle nourrit la Définition et l'Idéation.

« Dans ce dispositif, l'écriture de différents textes du portfolio est envisagée comme un moyen pour mener un travail réflexif qui combine à la fois la mise à distance de l'action, l'analyse autobiographique et la projection de soi dans un futur professionnel. »

Merhan (2014, p. 138)

10 Références

- Adams, M. (2004). *Change Your Questions, Change Your Life*. San Francisco : Berrett-Koehler.
- Flavell, J. H. (1976). Metacognitive aspects of problem solving. In L. B. Resnick (Ed.), *The nature of intelligence* (pp. 231–236). Hillsdale, NJ : Erlbaum.
- Jakobiak, F. (1998). *L'intelligence économique en pratique*. Paris : Éditions d'Organisation.
- Lafortune, L. & Deaudin, C. (2001). *Accompagnement socioconstructiviste. Pour s'approprier une réforme en éducation*. Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec.
- Mendelow, A. L. (1991). Stakeholder Mapping. *Proceedings of the 2nd International Conference on Information Systems*.
- Merhan, F. (2014). Le portfolio, support de la construction de l'identité professionnelle. Dans A. Trekker, *Le travail de l'écriture* (pp. 131–152). Paris : Éditions L'Harmattan.
- Pinchot, G. (1985). *Intrapreneuring*. New York : Harper & Row.
- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner*. New York : Basic Books.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline : The Art and Practice of the Learning Organization*. New York : Doubleday.
- Tardif, J. (2006). *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation.